（2）计算得 $\frac{5}{12}\pi\approx1.309$，从而 $75^\circ\approx1.309$ 弧度.

例 4 将 2.1 弧度换算成角度.（用度数表示，结果保留两位小数）

解 2.1 弧度 $=2.1\times\frac{180^\circ}{\pi}\approx120.32^\circ$.

请同学们根据一些常用特殊角的角度与弧度的对应关系，填写下表.

表 6-2

角度	0°	30°	45°	60°			135°		180°	270°	360°
弧度					$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$	π		2π

在弧度和角度的换算过程中，应当注意角度制为 60 进位制. 例如，$32^\circ18'$应先换算成 32.3°，再换算成弧度.

在弧度制下，每个角都是一个确定的实数，而每个实数也可以表示一个确定的角，这就构成了角的集合与实数集合之间的一个一一对应关系.

角度和弧度不可混用. 在使用计算器的时候，要注意所指的是角度制还是弧度制.

在用弧度制表示角时，通常省略“弧度”两字，只写这个角所对应的弧度数. 例如，角 α 和角 β 的互补关系可以表示为 $\alpha+\beta=\pi$，而 $\sin 1.2$ 则表示 1.2 弧度的角的正弦.

引入弧度制使得扇形的弧长和面积公式变得简洁漂亮，更使微积分中的许多公式变得格外简明. 例如，如图6-1-5，当扇形的圆心角为 n°，而半径为 r 时，扇形的弧长 l 和面积 S 的公式分别为 $l=\frac{n}{180}\times\pi r=\frac{n\pi r}{180}$ 及 $S=\frac{n}{360}\times\pi r^2=\frac{n\pi r^2}{360}$. 在使用弧度制后，圆心角相应的弧度为 $\alpha=\frac{\pi}{180}\times n=\frac{n\pi}{180}$，因此上述公式可分别简化为

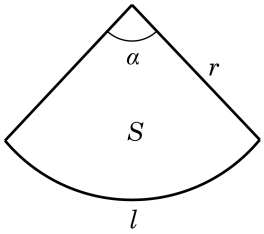


图 6-1-5

扇形的弧长 $l=\alpha r$，

扇形的面积 $S=\frac{1}{2}\alpha r^2$.